

ARTDACI

MASTER PRODUCTION PLAN

Livre imprimé autonome · Musée augmenté facultatif

Da Vinci · Vermeer · Van Gogh · Monet

DOCTRINE ÉDITORIALE

Le livre imprimé est l'œuvre de référence. Il doit être complet, utile et durable sans téléphone, sans caméra, sans connexion Internet et sans équipement immersif. L'AR, la VR, la 3D, l'IA, l'audio, la vidéo et les QR codes ajoutent des couches facultatives ; ils ne remplacent jamais le contenu essentiel.

Document de pilotage éditorial, scientifique, iconographique, technique et industriel

Version du 11 août 2026

1. Résumé exécutif

ARTDACI est un projet de livre d'art imprimé consacré à quatre peintres majeurs — Léonard de Vinci, Johannes Vermeer, Vincent van Gogh et Claude Monet — prolongé par un écosystème numérique optionnel. Le présent plan transforme la logique initiale “print + technologies” en une logique éditoriale hiérarchisée : d’abord une référence imprimée indépendante, ensuite des extensions numériques, enfin une plateforme durable capable de les distribuer.

DÉCISION STRUCTURANTE

Toute information indispensable à la compréhension des artistes et des œuvres doit figurer dans le livre. Un lecteur qui ne scanne aucun QR code doit recevoir une expérience culturelle complète.

1.1 Livrables principaux

- Un livre imprimé de référence, richement illustré, organisé en quatre monographies et un parcours comparatif.
- Un corpus éditorial validé : biographies, chronologies, analyses, techniques, contextes, provenances, conservation, réception et bibliographies.
- Une iconographie haute définition avec droits, crédits, légendes éditoriales et fichiers maîtres distincts des cibles AR.
- Un site multilingue et une galerie VR offrant audio, vidéo, modèles 3D, image tracking, cinéma virtuel, Livre Vivant et guide ChatGPT.
- Un système de QR codes et d’URL stables permettant d’atteindre les contenus numériques sans rendre le livre dépendant de ceux-ci.

1.2 Périmètre éditorial

Le corpus de production comprend 32 œuvres (huit par peintre). Quatre œuvres signatures reçoivent un traitement prioritaire et exemplaire : Mona Lisa, Girl with a Pearl Earring, Self-Portrait de Van Gogh et Impression, Sunrise. Elles structurent les prototypes imprimés et numériques.

2. Principes non négociables

Principe	Exigence de production
Print first	Le texte, les images, les repères historiques et l’analyse nécessaires sont imprimés.
Autonomie	Aucun chapitre ne renvoie au numérique pour compléter une lacune essentielle.
Enrichissement	Chaque média numérique répond à une question que le papier traite moins bien : mouvement, son, volume, espace ou interaction.
Durabilité	Les URL sont stables, les QR remplaçables par redirection et le livre reste valable si un service disparaît.
Rigueur	Les faits, datations, attributions, valeurs et interprétations sont sourcés et distingués.
Accessibilité	Transcriptions, sous-titres, alternatives textuelles, contraste et navigation sans caméra sont obligatoires.
Sobriété	Les modèles, vidéos et textures sont optimisés pour mobile et Meta Quest ; le chargement progressif prévaut.

3. Architecture du livre imprimé

3.1 Format éditorial recommandé

- Format cible : 23 × 28 cm ou 24 × 30 cm, reliure premium permettant une ouverture confortable.
- Pagination cible : 280 à 320 pages, ajustée après chemin de fer et essais d'impression.
- Papier intérieur : couché mat ou demi-mat 135–170 g/m² ; épreuves obligatoires pour la colorimétrie, le contraste et les reflets.
- Couverture : cartonnée ou souple premium selon coût, avec titre lisible et identité ARTDACI durable, sans promesse technologique dominante.

3.2 Chemin de fer indicatif

Partie	Volume cible	Contenu indispensable
Ouverture	16–20 p.	Préface, mode d'emploi du livre, chronologie générale, cartes et méthode de lecture.
Léonard de Vinci	58–68 p.	Biographie, Renaissance, science et atelier, huit œuvres, dossier Mona Lisa.
Johannes Vermeer	52–62 p.	Delft, marché de l'art néerlandais, lumière et intérieur, huit œuvres, dossier Pearl Earring.
Vincent van Gogh	58–68 p.	Vie, lettres, Paris/Arles/Saint-Rémy/Auvers, couleur et touche, huit œuvres, dossier Self-Portrait.
Claude Monet	58–68 p.	Impressionnisme, plein air, séries, Giverny, huit œuvres, dossier Impression, Sunrise.
Regards croisés	20–28 p.	Portrait, lumière, espace, couleur, nature, modernité, héritages.
Références	14–20 p.	Glossaire, chronologies, bibliographies, crédits, index, ressources numériques facultatives.

3.3 Gabarit de chapitre par peintre

1. Portrait intellectuel et biographique : formation, lieux, réseaux, périodes et tournants.
2. Contexte historique, social, culturel et technique.
3. Méthodes de travail : supports, préparation, dessin, pigments, touche, lumière et composition.
4. Chronologie illustrée et cartographie des lieux de vie et de création.
5. Huit notices d'œuvres, dont une œuvre signature traitée sur plusieurs doubles pages.
6. Réception, marché, conservation, influence et héritage culturel.
7. Bibliographie sélective et sources institutionnelles.

3.4 Gabarit obligatoire de notice d'œuvre

- Reproduction principale de qualité, détails pertinents et données d'identification complètes.
- Date, support, technique, dimensions, collection, provenance et état des connaissances sur l'attribution.
- Contexte de commande ou de création ; place dans la carrière du peintre.
- Analyse guidée de la composition, de la lumière, de la couleur, de l'espace, des gestes et des motifs.
- Techniques matérielles et résultats de recherche scientifique, avec niveau de certitude explicite.
- Histoire de la réception, conservation, déplacements, vols ou restaurations lorsque pertinents.
- Valeur culturelle et, si une valeur financière est évoquée, date, nature de l'estimation et prudence méthodologique.
- Encadré facultatif "Prolonger l'expérience" regroupant QR, AR, audio, vidéo ou 3D sans interrompre la lecture.

4. Les quatre dossiers signatures

Œuvre	Dossier imprimé autonome	Extension facultative
Mona Lisa	Portrait, commande probable, sfumato, regard et sourire, paysage, mains, matérialité, vol de 1911, Louvre, conservation et célébrité.	Image tracking MindAR, modèles GLB, animation MP4, audio multilingue, hotspots, studio de Léonard et galerie VR.
Girl with a Pearl Earring	Tronie, Delft vers 1665, pose, lumière, bleu ultramarine, matière de la perle, conservation et réception moderne.	Cible MindAR, modèles portrait/assis, animation, audio, 3D et salle Vermeer.
Self-Portrait de Van Gogh	Contexte biographique précis, autoportrait comme laboratoire, touche, palette, regard, état matériel et série des autoportraits.	Cible MindAR, modèle 3D, animation, audio et salle Van Gogh ; liens vers The Bedroom.
Impression, Sunrise	Le Havre, 1872, exposition de 1874, naissance du terme impressionnisme, complémentarité orange/bleu, atmosphère et modernité industrielle.	Animation préparée, audio et salle Monet ; cible MindAR à produire et valider avant activation.

5. Corpus de référence : 32 œuvres

Code	Œuvre	Traitement imprimé	Extension numérique recommandée
LD01	Mona Lisa	Signature	Dossier signature + AR/animation/audio/3D selon disponibilité
LD02	Lady with an Ermine	Haute	Notice approfondie + média ciblé si pertinent
LD03	Ginevra de' Benci	Haute	Notice approfondie + média ciblé si pertinent
LD04	La Belle Ferronnière	Standard	Notice complète + iconographie + sources
LD05	The Annunciation	Haute	Notice approfondie + média ciblé si pertinent
LD06	Virgin of the Rocks	Haute	Notice approfondie + média ciblé si pertinent
LD07	The Last Supper	Haute	Notice approfondie + média ciblé si pertinent
LD08	Saint John the Baptist	Standard	Notice complète + iconographie + sources
VE01	Girl with a Pearl Earring	Signature	Dossier signature + AR/animation/audio/3D selon disponibilité
VE02	The Milkmaid	Haute	Notice approfondie + média ciblé si pertinent
VE03	View of Delft	Haute	Notice approfondie + média ciblé si pertinent
VE04	Woman Holding a Balance	Standard	Notice complète + iconographie + sources
VE05	The Art of Painting	Haute	Notice approfondie + média ciblé si pertinent
VE06	The Astronomer	Standard	Notice complète + iconographie + sources
VE07	The Geographer	Standard	Notice complète + iconographie + sources
VE08	Woman in Blue Reading a Letter	Standard	Notice complète + iconographie + sources
VG01	The Starry Night	Haute	Notice approfondie + média ciblé si pertinent
VG02	Sunflowers	Haute	Notice approfondie + média ciblé si pertinent
VG03	The Bedroom	Haute	Notice approfondie + média ciblé si pertinent
VG04	Café Terrace at Night	Standard	Notice complète + iconographie + sources
VG05	The Night Café	Standard	Notice complète + iconographie + sources

Code	Œuvre	Traitement imprimé	Extension numérique recommandée
VG06	Self-Portrait	Signature	Dossier signature + AR/animation/audio/3D selon disponibilité
VG07	Irises	Haute	Notice approfondie + média ciblé si pertinent
VG08	Almond Blossom	Standard	Notice complète + iconographie + sources
MO01	Impression, Sunrise	Signature	Dossier signature + AR/animation/audio/3D selon disponibilité
MO02	Woman with a Parasol	Standard	Notice complète + iconographie + sources
MO03	Bridge at Argenteuil	Haute	Notice approfondie + média ciblé si pertinent
MO04	Poppies	Standard	Notice complète + iconographie + sources
MO05	The Japanese Bridge	Haute	Notice approfondie + média ciblé si pertinent
MO06	Water Lilies	Haute	Notice approfondie + média ciblé si pertinent
MO07	Rouen Cathedral Series	Haute	Notice approfondie + média ciblé si pertinent
MO08	Houses of Parliament Series	Haute	Notice approfondie + média ciblé si pertinent

6. Écosystème numérique facultatif

Le numérique est conçu comme un musée augmenté distribué autour du livre, non comme une condition d'accès au savoir. Chaque extension doit annoncer clairement sa valeur ajoutée et proposer un retour simple à la lecture.

Couche	Fonction	Technologie observée dans ARTDACI	Alternative sans technologie
QR / Web	Accès stable à une ressource	Pages HTML, paramètres painting/lang, QR vers URL	URL courte imprimée et contenu essentiel dans le livre
Image tracking	Reconnaître une reproduction imprimée	MindAR, cible .mind, getUserMedia, HTTPS	Bouton/QR d'accès manuel et notice imprimée complète
3D	Montrer volume, objet ou espace	Three.js, GLTFLoader, GLB/glTF, Draco	Vues fixes, schémas, plans et détails imprimés
AR spatiale	Placer un modèle dans l'espace	model-viewer et capacités appareils selon support	Photomontages et échelles dans le livre
VR	Entrer dans les salles et mondes	WebXR, Meta Quest Browser, contrôleurs, hand tracking	Parcours visuel et descriptions imprimées
Audio / vidéo	Narration, mouvement et séquence	MP3/M4A/MP4, textures vidéo, synthèse vocale de secours	Transcription, photogrammes et texte
IA	Guide conversationnel contextuel	Lien ChatGPT prérempli, contexte de salle et langue	Index, glossaire, FAQ et notices imprimées

6.1 Expériences actuellement représentées dans le dépôt

- Galerie VR connectée avec quatre salles de peinture, salles de modèles 3D, groupes réimaginés, musée du Louvre, cinéma et téléportation.
- Compatibilité WebXR, interaction par contrôleurs et pincement des mains, avec rendu adapté aux navigateurs Meta Quest.
- Image tracking pour Mona Lisa, Van Gogh, The Bedroom et Girl with a Pearl Earring ; animations dédiées pour les quatre œuvres signatures.

- Livre Vivant 3D, audio multilingue, vidéos, variantes de modèles et interfaces français/anglais/arabe.
- Guide ChatGPT accessible depuis l'interface et certains panneaux de navigation, avec question et contexte préremplis.

6.2 État technique des quatre œuvres signatures

Œuvre	JSON	Cible .mind	Vidéo AR	Statut
Mona Lisa	Oui	Oui	Oui	Intégrée ; QA mobile/Quest requise
Self-Portrait	Oui	Oui	Oui	Intégrée ; QA caméra et lisibilité
Girl with a Pearl Earring	Oui	Oui	Oui	Intégrée ; QA tracking fond sombre
Impression, Sunrise	Oui	À produire	Oui	Animation prête ; tracking non activable avant cible

7. Architecture technique de référence

7.1 Composants

- Front-end statique : HTML5, CSS, JavaScript en modules ES, données éditoriales en JSON.
- Moteur 3D : Three.js ; chargement GLB/gltf ; décodage Draco pour les modèles compressés.
- WebAR : MindAR Image Tracking avec cibles compilées .mind et autorisation caméra via getUserMedia.
- VR : WebXR avec local-floor/bounded-floor, contrôleurs et fonctionnalité optionnelle hand-tracking.
- Multimédia : images WebP/PNG/JPEG, audio MP3/M4A, vidéo MP4 et textures vidéo dans la scène 3D.
- Compatibilité : chargement progressif, baisse de résolution de textures sur mobile/Quest, modèles allégés et contenu différé.
- Internationalisation : interfaces et contenus en français, anglais et arabe lorsque disponibles.

7.2 Architecture de données

Une œuvre est pilotée par un manifeste JSON qui sépare identité, textes, sources, impression, AR, modèles, audio, vidéo, hotspots et objectifs éducatifs. Cette séparation permet de corriger un texte ou remplacer un média sans reconstruire toute l'application.

Objet	Contenu minimal	Règle
painting.json	slug, titre, artiste, date, technique, collection, textes, sources	Source éditoriale versionnée
print	ordre, image cible, QR, crédits	Indépendant des médias lourds
ar	cible .mind, modèle principal, variantes, échelle, rotation	Pas de chemin publié sans fichier présent
media	image, audio, vidéo, modèles	Formats Web optimisés et crédits associés
education	objectifs, vocabulaire, quiz, questions	Cohérent avec le texte imprimé

7.3 Performance et robustesse

- Budget initial minimal : HTML, styles, scripts et interface avant les gros médias.
- Chargement à la demande des salles, modèles et pistes audio ; pas de préchargement intégral sur mobile ou Quest.
- Cibles AR et visuels de suivi distincts des images maîtres d'impression.
- Textures limitées selon l'appareil ; mipmaps désactivées lorsque pertinent ; modèles low-power pour les scènes lourdes.
- Mesure obligatoire : temps d'ouverture, mémoire, FPS, délai de reconnaissance, erreurs caméra et redémarrages de page.

8. Gouvernance éditoriale et scientifique

8.1 Chaîne de validation

1. Constituer le dossier source institutionnel et bibliographique de chaque œuvre.
2. Rédiger une fiche longue factuelle, puis la notice imprimée et les scripts numériques dérivés.
3. Identifier les affirmations certaines, discutées, hypothétiques ou dépassées.
4. Faire relire par un spécialiste ou un comité éditorial compétent.
5. Valider les crédits, droits, dates d'accès et licences des reproductions.
6. Geler une version imprimée ; poursuivre les mises à jour numériques sans altérer la cohérence du livre.

8.2 Politique sur la valeur des œuvres

PRUDENCE

Ne pas présenter une estimation spéculative comme un prix. Pour une œuvre inaliénable de musée, expliquer l'absence de marché direct ; distinguer valeur culturelle, valeur assurantielle éventuelle, records comparables et date de l'information.

8.3 Sources prioritaires

Privilégier les musées détenteurs, catalogues raisonnés, publications scientifiques, dossiers de conservation et bases institutionnelles. Les ressources généralistes servent à l'orientation, jamais seules à une affirmation sensible.

9. Droits, crédits et gestion des actifs

Statut	Définition	Action
R0	Non vérifié	Interdiction de publication
R1	Œuvre dans le domaine public	Vérifier séparément le fichier de reproduction
R2	Reproduction Open Access	Conserver licence et crédit exact
R3	Crédit obligatoire	Insérer crédit dans livre et métadonnées
R4	Autorisation requise	Obtenir accord écrit
R5	Usage commercial à négocier	Bloquer production finale jusqu'au contrat

- Séparer les droits de l'œuvre, de la reproduction photographique, du modèle 3D, de l'enregistrement sonore et de la vidéo.
- Conserver source originale, fichier de travail, master print, version Web et preuve de licence.
- Ne jamais écraser un original ; utiliser code œuvre, type d'actif, langue et version dans chaque nom de fichier.
- Associer à chaque actif : créateur, licence, date, source, restrictions, crédit et date d'expiration éventuelle.

10. Production iconographique et impression

10.1 Image maître

- Résolution effective de 300 dpi à la taille d'impression et profil colorimétrique défini avec l'imprimeur.
- Contrôle du cadrage, des noirs, de la saturation, des dominantes, du piqué et des détails agrandis.

- Épreuve contractuelle pour les quatre œuvres signatures et les images particulièrement sombres ou saturées.
- Fichier AR_TARGET séparé, optimisé pour navigateur et évalué pour sa richesse en points caractéristiques.

10.2 QR codes et signalétique

- URL courte et durable sous chaque QR ; aucune dépendance à un chemin de fichier interne.
- Zone calme suffisante, contraste élevé, taille testée sur épreuve réelle et correction d'erreur adaptée.
- Libellé explicite : “Écouter”, “Voir l’animation”, “Explorer en 3D” ou “Entrer dans la galerie VR”.
- Les icônes ne doivent ni masquer le texte ni concurrencer l’œuvre ; elles se regroupent dans une marge cohérente.

11. Accessibilité, vie privée et éthique

- Le livre imprimé emploie une typographie lisible, un contraste suffisant, une structure répétable et des légendes complètes.
- Chaque audio dispose d’une transcription ; chaque vidéo, de sous-titres ; chaque image numérique, d’un texte alternatif pertinent.
- Toutes les fonctions essentielles restent accessibles sans AR, sans VR, sans gestes et sans activation de la caméra.
- Le flux caméra sert localement à la reconnaissance d’image lorsque MindAR fonctionne dans le navigateur ; cette finalité doit être expliquée.
- Le guide IA doit signaler sa nature, éviter de présenter une interprétation comme un fait et renvoyer aux sources éditoriales.
- Les statistiques doivent être minimales, anonymisées et proportionnées ; aucun suivi invasif n’est nécessaire au fonctionnement du livre.

12. Plan de production

12.1 Lots

Lot	Objectif	Sortie validée
0 — Gouvernance	Charte éditoriale, droits, nomenclature, modèles de notice	Kit de production approuvé
1 — Quatre signatures	Dossiers imprimés complets et extensions existantes	Prototype représentatif
2 — Monographies	Biographies, chronologies et 28 notices restantes	Manuscrit complet
3 — Iconographie	Masters, détails, cartes, schémas, crédits	Dossier image verrouillé
4 — Design éditorial	Chemin de fer, maquette, index, références	Bon à tirer
5 — Numérique	QR, Web, AR, audio, vidéo, 3D, VR	Extensions publiées et documentées
6 — QA / lancement	Épreuves, appareils, performance, accessibilité	Publication print et Web

12.2 Ordre par œuvre

1. Droits et sources.
2. Texte long validé.
3. Notice imprimée et iconographie.
4. Maquette et épreuve.
5. URL/QR stable.
6. Audio et vidéo dérivés du texte validé.

7. AR et 3D si valeur ajoutée démontrée.
8. QA multi-appareil et archivage de version.

12.3 Statuts recommandés

Statut	Sens
BACKLOG	Prévu, non commencé
IN PROGRESS	Production active
REVIEW	Relecture scientifique, juridique ou technique
BLOCKED	Dépendance explicite non résolue
VALIDATED	Contenu ou actif approuvé
PUBLISHED	Version publique et archivée

13. Contrôle qualité

13.1 Livre imprimé

- Exactitude des textes, cohérence des dates, noms, titres, dimensions et collections.
- Qualité des reproductions, détails non pixellisés, crédits présents, profils colorimétriques maîtrisés.
- Absence de veuves/orphelines gênantes, légendes séparées, tableaux lisibles, index vérifié et renvois corrects.
- Lecture complète sans QR : aucune phrase essentielle du type “scannez pour comprendre”.

13.2 Numérique

Plateforme	Tests minimum
Android / Chrome	Caméra, QR, image tracking, audio/vidéo, mémoire, orientation
iPhone / Safari	Permission caméra, lecture inline, gestes, retour arrière, Quick Look si utilisé
Meta Quest Browser	WebXR, téléportation, contrôleurs, mains, FPS, chargement progressif
Ordinateur	Navigation clavier/souris, contenu de secours, redimensionnement
Réseau lent	Affichage initial, chargement différé, erreurs compréhensibles, reprise

13.3 Seuils pilotes

- QR : 100 % des liens valides sur l'épreuve finale.
- Tracking : reconnaissance répétable sous plusieurs lumières et distances, avec solution manuelle de secours.
- Stabilité : aucun redémarrage de page durant un parcours standard sur téléphones de référence et Quest.
- Temps vers premier contenu utile : cible inférieure à 5 secondes sur connexion moyenne, hors média lourd explicite.
- Accessibilité : transcriptions, sous-titres, textes alternatifs, contraste et navigation de secours validés.

14. Risques et réponses

Risque	Impact	Réponse
Le numérique domine le livre	Obsolescence et lecture fragmentée	Geler d'abord le manuscrit autonome et limiter les appels numériques
Droits incomplets	Retard ou retrait d'images	Registre des droits, alternatives Open Access et gate juridique
Modèles trop lourds	Lag, crash, redémarrage mobile	Draco, LOD, textures réduites, lazy loading, budget par salle
Tracking instable	Échec utilisateur	Cible testée sur papier, éclairage varié, QR et lancement manuel
Lien imprimé obsolète	Livre amputé de ses bonus	URL courte contrôlée, redirection et page de secours
Contenu IA inexact	Perte de confiance	Prompt cadré, sources, avertissement et validation éditoriale
Incohérences multilingues	Expérience inégale	Glossaire, mémoire de traduction et QA par langue

15. Matrice de validation finale

Domaine	Critère de sortie
Éditorial	Les quatre monographies et 32 notices sont complètes, sourcées et relues.
Autonomie	Le livre reste pleinement utile sans accès numérique.
Iconographie	Masters, colorimétrie, détails, légendes et crédits sont validés.
Droits	Chaque actif possède un statut et une preuve exploitable.
Print	BAT, papier, reliure, contraste, QR et index sont approuvés.
AR	Cibles présentes, testées sur papier, avec fallback manuel.
3D / VR	Échelles naturelles, orientation, performance, navigation et accessibilité sont testées.
Audio / vidéo	Langues, niveaux, sous-titres, transcriptions et crédits sont complets.
IA	Guide identifié, contextualisé et limité aux usages d'accompagnement.
Archivage	Sources, masters, livrables, versions et changelog sont conservés.

16. Prochaines décisions

1. Valider le sommaire éditorial définitif et la pagination cible du livre.
2. Désigner les responsables de validation scientifique, iconographique, juridique et technique.
3. Terminer les quatre dossiers signatures imprimés avant d'élargir les expériences numériques.
4. Produire et tester la cible MindAR d'Impression, Sunrise, sans publier de chemin incomplet.
5. Établir un budget de poids par page Web, modèle GLB, texture, vidéo et salle VR.
6. Réaliser un prototype papier de 32–48 pages et le tester comme livre, indépendamment de l'application.
7. Après validation du prototype, lancer les 28 notices restantes par lots éditoriaux.

CRITÈRE DE RÉUSSITE

ARTDACL est réussi si le livre peut devenir une référence durable sur les quatre peintres, tandis que ses extensions numériques donnent envie d'aller plus loin sans jamais être nécessaires pour comprendre.